

Cheat Sheet Formule Fondamenti di Elettronica 085746

conv. Acconcia $K=\frac{1}{2}\mu C'_{ox}\frac{W}{L}$ • formule + contesto essenziale • colore = famiglia: **diodi/RC** (ES1) **MOS/logica** (ES2) **opamp/conv.** (ES3) • 19 agosto 2026

BASE — reti, dB, prefissi

Reti (usate ovunque)

$V_{R_x} = V \frac{R_x}{\sum R_i}$ partitore di tensione

$I_{R_1} = I \frac{R_2}{R_1+R_2}$ partitore di corrente

$R_s = \sum R_i$; $R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$ serie / parallelo

gen. spenti: $V \rightarrow$ corto, $I \rightarrow$ aperto sovrapposizione

$V_{th}=V$ a vuoto, $R_{th}=R$ vista Thevenin (gen. spenti)

dB & prefissi SI

$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$ 6 dB $\approx 2\times$, 20 dB $= 10\times$, 40 dB $= 100\times$

m 10^{-3} μ 10^{-6} n 10^{-9} p 10^{-12} k M G: $10^3, 10^6, 10^9$

DIODI — caratteristica & potenza

Clipper a massa

$|V_{in}| < V_\gamma$: $V_{out} = V_{in}$ lineare (2 OFF)

$V_{in} > +V_\gamma$: $V_{out} = +V_\gamma$ clamp alto

$V_{in} < -V_\gamma$: $V_{out} = -V_\gamma$ clamp basso

Potenza

$P_D^{med} = \frac{1}{T} \int_0^T V_D I_D dt$ media su periodo

$P_D^{med} = d V_\gamma I_{D,ON}$ onda quadra, duty d

Raddrizz. SS +C / rilev. piccolo / zener

$\Delta V \approx V_p \frac{T}{R_L C}$ ripple pp ($R_L C \gg T$)

$V_{BD,min} \gtrsim 2V_p$, $V_{out} \approx V_p$ inversa / piccolo

$I_{D,med} \approx \frac{V_{out}}{R_L}$, $I_{D,pk} = C \frac{dV}{dt} \Big|_{cond}$ correnti diodo

$R_S^{max} = \frac{V_{in,min} - V_Z}{I_Z^{min} + I_{L,max}}$ zener: worst-case

Simboli: V_γ soglia • $|V_{BD}|=V_Z$ • R_S zavorra • V_p piccolo • d duty

DIODI — modelli & metodo

Modelli PWL ($V_\gamma \approx 0,7$ V)

$V_D = V_A - V_K$, $I_D > 0$ diretta convenzione segni

ON : $V_D = V_\gamma$, ver. $I_D > 0$ soglia diretta

OFF : $I_D = 0$, ver. $V_D < V_\gamma$ interdizione

BD : $V_D = -|V_{BD}|$, ver. $I_D < 0$ breakdown / zener

zener OFF : $-V_Z < V_D < V_\gamma$ range interdizione

Metodo a ipotesi

ON $\rightarrow -V_\gamma$, OFF $\rightarrow$ apre, BD $\rightarrow -|V_{BD}|$ sostituisci, KVL/KCL

$I_D = \frac{V_{in}-V_\gamma}{R}$ diodo ON in serie a R

$V_D=V_\gamma$ o $V_D=-|V_{BD}|$ V_{in} di transizione

CIRCUITO DELLE VARIAZIONI (salti ai gradini)

Costruzione (vale all'istante del gradino)

gen. costanti (rail, DC): SPENTI $\Delta_{cost}=0$: $V \rightarrow$ massa, $I \rightarrow$ aperto

$C \rightarrow$ CORTO ($\Delta V_C=0$) il gradino resta l'unica sorgente

Salto del nodo

$\Delta V_n = \Delta I \cdot R_{vista}^\Delta$ o $\Delta V_{in} \cdot \text{part.}^\Delta$ stessa R vista della τ , con C=filo

C SERIE sul percorso: Δ passa il nodo salta (AC coupling)

C PARALLELO al nodo: $\Delta \rightarrow$ massa nodo inchiodato; tutta la ΔI in C

a valle: $\Delta V = \Delta V_n \cdot \text{partitore}$ prima il nodo padrone, poi i figli

Dopo il salto

$V(t_0^+) = V(t_0^-) + \Delta V_n$ poi esponenziale (formula master)

asintoto: DC nuova, C aperto input com'era + stessa topologia $\Rightarrow$ asintoto = regime di 0^-

τ invariata se R viste immutate topologia cambiata $\Rightarrow$ ricalcola

TRANSITORI RC (1° ordine)

Formula master

$$V_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty)e^{-t/\tau} \text{ legge universale}$$

$$\tau = R_{eq}C \text{ } R_{eq} \text{ vista dai morsetti di } C$$

$$V_C(0^+) = V_C(0^-) \text{ continuità} \Rightarrow V_0$$

Ricavare τ e t

$$H(s) = \frac{K}{1+s\tau}, \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_p} \quad \tau = \text{coeff. } s \text{ al denom.}$$

$$t = -\tau \ln \frac{V-V_\infty}{V_0-V_\infty} \text{ inverti la master}$$

$$t \approx 0,69 n \tau \text{ soglia} < 1 \text{ LSB, ADC } n \text{ bit}$$

$$V_C(t) = V_0 + \frac{I}{C} t \text{ a corrente costante}$$

C alla transizione / costanti

$$V_C = V_0 \Rightarrow \text{gen. } V_0; \quad t \rightarrow \infty \Rightarrow \text{aperto corto se } V_0=0$$

$$\text{gradino: } s \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{sC} \rightarrow 0 \quad C = \text{corto per il } \Delta$$

$$V(t_0^+) = V(t_0^-) + \Delta V_{in} \cdot \text{part.} |C \text{ corto } 2^\circ \text{ gradino: solo il } \Delta, \text{ poi rilassa}$$

$$0,69\tau:50\%, \quad 1\tau:63\%, \quad 2,2\tau:10-90\% \quad 5\tau: \text{"stessa forma"}$$

$$\text{Simboli: } V_0 \text{ iniziale} \bullet V_\infty \text{ regime} \bullet \tau = R_{eq}C$$

MOSFET — corrente, R , S/D, PTL

Corrente (universale col modulo)

$$|I_D| = K[2V_{OV}V_{DS}^* - (V_{DS}^*)^2] \text{ ohmica}$$

$$|I_D| = KV_{OV}^2 \text{ saturazione}$$

$$I_{DS} = +|I_D|(n), -|I_D|(p) \text{ segno finale (p: } S \rightarrow D)$$

R /gen. & K serie/parallelo

$$R_{DS,on} = \frac{1}{2KV_{OV}} \text{ ohmica profonda } V_{DS}^* \ll V_{OV}$$

$$I_{sat} = KV_{OV}^2 \text{ sat} = \text{gen. corrente}$$

$$\frac{1}{K_{eq}} = \sum \frac{1}{K_i} \text{ (serie)}, \quad K_{eq} = \sum K_i \text{ (par.) come condut-} \\ \text{tanze}$$

Source/Drain & pass-transistor

$$n: S=V_{min}; \quad p: S=V_{max} \quad I \text{ da } V \text{ alto a basso}$$

INTERRUTTORE $\Rightarrow V_{DS} \approx 0 \Rightarrow$ **ohmica** per progetto: non si verifica

DRIVER $\Rightarrow V_{DS}$ **ampio** $\Rightarrow$ **verifica zona** spesso parte in saturazione

switch OK se $V_G \geq V_{S,max} + V_T + V_{OV}$ se no muore come il PTL

$$n: V_{C,max} = V_{DD} - V_T \text{ PTL: carica male gli alti}$$

$$p: V_{C,min} = |V_T| \text{ PTL: scarica male i bassi}$$

$$\text{Simboli: } V_T > 0 \text{ (n), } < 0 \text{ (p)} \bullet \text{ TG=n||p rail-to-rail} \bullet \text{ Lusardi} \\ K_L = 2K$$

PORTE LOGICHE — stati & cross-cond.

4 stati d'uscita (PUN / PDN)

$$\text{PU on, PD off} \Rightarrow V_{OUT} = V_{DD} \text{ logico 1}$$

$$\text{PU off, PD on} \Rightarrow V_{OUT} = 0 \text{ logico 0}$$

$$\text{off/off} \Rightarrow \text{HZ, } V_{OUT} = V_{OUT}(t^-) \quad C_L \text{ memorizza}$$

$$\text{on/on} \Rightarrow \text{cross-conduzione } V_{OUT} \text{ intermedia}$$

Cross-conduzione

$$K_{max} \rightarrow \text{ohm}, \quad K_{min} \rightarrow \text{sat shortcut K-dominante}$$

$$V_{OUT} = I_{sat}^{(K_{min})} R_{DS,on}^{(K_{max})} \text{ se } K_{max}/K_{min} \gg 1$$

$$K_p V_{OV,p}^2 = K_n [2V_{OV,n} V_{DS,n} - V_{DS,n}^2] \text{ bilancio esatto (P} \\ \text{sat, N ohm)}$$

$$V_{OUT} = \frac{K_p V_{OV,p}^2}{2K_n V_{OV,n}} \text{ caso } K_n > K_p \text{ (logico 0)}$$

$$V_{DD} - V_{OUT} = \frac{K_n V_{OV,n}^2}{2K_p V_{OV,p}} \text{ caso } K_p > K_n \text{ (logico 1)}$$

MOSFET — modello & zone

Notazione unificata (V^* già > 0)

$$V_{GS}^* = V_{GS}(n), \quad V_{SG}(p) \text{ gate-source utile}$$

$$V_{DS}^* = V_{DS}(n), \quad V_{SD}(p) \text{ drain-source utile}$$

$$V_{OV} = V_{GS}^* - |V_T| \text{ overdrive (da } V_{GS}^*!)$$

$$K = \frac{1}{2} \mu C'_{ox} \frac{W}{L} \text{ conv. Acconcia}$$

ON/OFF (gate) & zona (drain)

$$V_{GS}^* > |V_T| \Rightarrow \text{ON altrimenti } |I_D|=0$$

$$V_{DS}^* < V_{OV} \Rightarrow \text{ohmica sotto pinch-off}$$

$$V_{DS}^* > V_{OV} \Rightarrow \text{saturazione pinch-off}$$

$$V_{DS}^* = V_{OV} \Leftrightarrow V_{GD}^* = |V_T| \text{ confine ohmica/sat}$$

PORTE LOGICHE — tempi & potenze

Tempi propagazione ($V_{sog}=V_{DD}/2$)

$$t_p = \frac{C_L \Delta V}{I_{sat}}, \quad \Delta V = V_C(0) - V_{sog} \text{ regime saturazione}$$

$$t_p = \tau \ln \frac{V_C(0) - V_C(\infty)}{V_{sog} - V_C(\infty)} \text{ ohmico, } \tau = R_{DS,on} C \text{ (+R est.)}$$

$$R_{DS,on} = \frac{1}{2KV_{OV}}; \quad R_{pinch} = \frac{V_{OV}}{I_{sat}} \text{ tangente / corda (= } 2R_{DS,on} \text{)}$$

PTL (valore finale ridotto)

n (salita): $V_C(\infty) = V_{DD} - V_{Tn}$ carica male gli alti

p (discesa): $V_C(\infty) = |V_{Tp}|$ scarica male i bassi

V_{sog} mai raggiunta $\Rightarrow t_p \rightarrow \infty$ n: $V_{sog} > V_C(\infty)$; p: $V_{sog} < V_C(\infty)$

Potenze

$$P_{stat} = \frac{T_{cross}}{T} V_{DD} I_{cross} \text{ 0 senza cross-cond.}$$

$$P_{din} = N_{sal} f C \Delta V V_{DD} \text{ per nodo, poi somma}$$

ΔV : $V_{DD} / V_{DD} - V_{Tn} / V_{DD} - |V_{Tp}|$ CMOS / PTLn / PTLp!

$$\sum \Delta V_{\uparrow} = \sum \Delta V_{\downarrow} \text{ sanity check, se no errore}$$

$$T_{patt} = \text{mcm dei periodi segnali con } T \text{ diversi}$$

Simboli: $V_{sog}=V_{DD}/2$ • N_{sal} fronti salita/periodo • $I_{cross}=K_{min}V_{OV}^2$

OPAMP — guadagni ideali & $A(s)$

G_{id} (**corto virt.** $V^+=V^-$, $i_{\pm}=0$)

$$G_{id} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ invertente}$$

$$G_{id} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \text{ non invertente}$$

$$G_{id} = 1 \text{ buffer}$$

$$G_{id} = -\frac{1}{sR_1C} \text{ integratore (polo orig.)}$$

$$G_{id} = -sR_2C \text{ derivatore (zero orig.)}$$

$$G_{id} = -\frac{R}{1+sRC} \text{ transimpedenza}$$

OpAmp reale (1 polo)

$$A(s) = \frac{A_0}{1+s\tau_0} \text{ anello aperto}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\tau_0}, \quad \text{GBWP} = A_0 f_0 \text{ polo / dato di targa}$$

$$|A| \approx \frac{\text{GBWP}}{f} \text{ per } f \gg f_0$$

OPAMP — impedenze, G_{loop} , f^*

Impedenze & forma di Bode

$$R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R}{1+sRC} \text{ parallelo RC (polo)}$$

$$R + \frac{1}{sC} = \frac{1+sRC}{sC} \text{ serie RC (zero)}$$

$$\text{cost} + s a = \text{cost} \left(1 + s \frac{a}{\text{cost}}\right) \Rightarrow \tau = a / \text{cost}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\tau} \text{ polo/zero (occhio al } 2\pi \text{)}$$

Conservazione guadagno×banda (per tratto)

−20: $|G| \cdot f = \text{cost}$; +20: $\frac{|G|}{f} = \text{cost}$ rapp. moduli = rapp. freq.

±40: $|G| \cdot f^{\pm 2} = \text{cost}$ SOLO le f al quadrato!

tratto piatto: $|G|$ costante lì non si taglia mai

G_{loop} (**rompi anello, V_{test} in uscita**)

$$G'_{loop} = \frac{V_+ - V_-}{V_{test}} \text{ fattore retroazione}$$

$$G_{loop} = G'_{loop} \cdot A(s) \text{ anello completo}$$

$$|G_{loop}(j2\pi f^*)| = 1 \text{ } f^*: \text{ incrocio } |G_{id}| - |G_{OPEN}|$$

$$f^* = |G'_{loop}(0)| \text{ GBWP se poli/zeri } \gg f^*$$

OPAMP — G_{reale} & stabilità

G_{reale} (**metodo grafico**)

$$|G_{reale}| = \min\{|G_{id}|, |G_{OPEN}|\} \text{ in dB;}$$

$$G_{OPEN} = -G_{id}G_{loop}$$

$f \ll f^*: G_{id}$; $f \gg f^*: G_{OPEN}$ transizione a f^*

$$G_{reale} = \frac{G_{id}}{1+|G_{loop}|} \text{ ESATTA: la spezzata è approx!}$$

$$\frac{\Delta G}{G_{id}} = \frac{1}{1+|G_{loop}(0)|}; \quad \varepsilon = \frac{V_{out,id}}{1+|G_{loop}(0)|} \text{ err. statico guad. finito (→LSB)}$$

$$G_{reale} \approx \frac{G_{id}}{1+s\tau^*}, \quad \tau^* = \frac{1}{2\pi f^*} \text{ polo dominante}$$

Stabilità (su G_{loop} , tutti poli/zeri)

$$\phi_m = 180^\circ - \sum_p \arctan \frac{f_p^*}{f} + \sum_z \arctan \frac{f_z^*}{f} \text{ margine di}$$

fase

1 polo < f^* : $\sim 90^\circ$; polo a f^* : 45° regola pratica

$\phi_m \gtrsim 45^\circ$ stabile; $\phi_m \rightarrow 0^\circ$ oscilla 2 poli vicini: instab.

taglio a $-40 \text{ dB/dec} \Rightarrow$ instabile scorciatoia TdE

Simboli: $s=j2\pi f$ • polo -20 , zero $+20 \text{ dB/dec}$ • G'_{loop} fattore reaz.

OPAMP — non idealità (DC + SR)

Procedura: ideale + C aperti, sovrapposizione

$$V_{out} = \pm \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_{os} \text{ offset } \times \text{ guad. rumore}$$

$$V_{out} = R_f I_{b-} \text{ bias, contributo pin -}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) R_+ I_{b+} \text{ } R_+ \text{ vista dal +}$$

$$R_+ = R_f \parallel R_g \Rightarrow V_{out} = R_f I_{os} \text{ con compensazione}$$

$$I_{os} = |I_{b+} - I_{b-}| \text{ corrente di offset}$$

$$V_{out}^{wc} = \sum |\text{contributi}| \text{ segni ignoti: somma moduli}$$

Slew rate

$$2\pi f V_p \leq \text{SR} \text{ no distorsione (sinusoide)}$$

$$\text{FPBW} = \frac{\text{SR}}{2\pi V_p} \text{ full-power bandwidth}$$

Simboli: V_{os} offset tens. • $I_{b\pm}$ bias • SR = $\max|\dot{V}_{out}|$ • ingressi DC: SR ininfluente

ADC & DAC

ADC fondamentali

1 LSB = $\frac{V_{FS}}{2^n}$ risoluzione / scalino

$V_{FS} = \min(V_{FS}^{ADC}, \Delta V_{out}^{op})$ fondo scala effettivo

$LSB_{in} = \frac{LSB_{ADC}}{G_{id}}$ risoluzione all'ingresso

$\varepsilon_q = \pm \frac{1}{2} \text{LSB}$ errore quantizzazione

Tempi di conversione (cicli $\times T_{clk}$)

$t_c^{SAR} = n T_{clk}$ (+1 con S/H)

$t_c^{grad/inseg} = 2^n T_{clk}$, $t_c^{rampa} = 2^n T_{clk}$ fino a 2^n cicli

$t_c^2 \text{ rampe} = 2^{n+1} T_{clk}$ integra + deintegra

$2^n \geq N_{max} = T_{int}/T_{clk}$ bit contatore (doppia rampa)

$f_{clk}^{min} = \{n, 2^n, 2 \cdot 2^n\} / T_{hld}$ SAR / rampa / doppia

DAC

$V_{out} = -\frac{V_{ref}}{2} \left(\frac{D_i}{2^0} + \frac{D_{i-1}}{2^1} + \dots \right)$ R-2R, MSB peso max

DNL, INL, guadagno, offset monotono se $DNL \geq -1 \text{ LSB}$

S&H — i tre errori

Fase, causa, formula

sample settling: C_H non arriva in tempo $\varepsilon = \Delta V e^{-T_{smp}/\tau_{smp}}$

S→H charge inj.: carica del canale $\Delta V = \Delta V_G \frac{C_{par}}{C_{par} + C_H}$

hold droop: C_H si scarica $\Delta V = \frac{I_{leak}}{C_H} T_{hld}$

ognuno $< \frac{1}{2} \text{LSB}$, $\sum < 1 \text{LSB}$ spec tipica

$C_H \uparrow \Rightarrow$ inj, droop $\downarrow$ ma smp lento TRADE-OFF centrale del S&H

Errori di guadagno

$V_\varepsilon = V_{in} \frac{G_{id}}{1+|G_{loop}|}$ err. statico di guadagno (DC)

$E_{fs} = V_{in,fs} (G_{id} - G_{reale})$ errore a fondo scala

Simboli: V_{FS} fondo scala • C_{par} parassita • I_{leak} perdite in hold

Sample & Hold

τ e vincoli

$\tau_{smp} = R_{DS,on} C_H$, $\tau_{hld} = R_{ADC} C_H$ R vista da C_H

$T_{smp} > 0,69 n \tau_{smp}$ acquisizione $< 1 \text{LSB}$

$T_{hld} \leq \frac{\tau_{hld}}{2^n} = \frac{R_{ADC} C_H}{2^n}$ droop $< 1 \text{LSB}$ (da FSR)

$T_{hld} \geq T_{conv} = \frac{n}{f_{clk}} \Rightarrow f_{clk} \geq \frac{n}{T_{hld}}$ copre la conversione SAR

$V_G > V_{OV}^{min} + V_t + V_{S,max}$ gate sample (worst V_S)

$C_H \geq \frac{T_{hld}(2^n - 1)}{R_{ADC}}$ dimensionam. (sfrutta dinamica)

Simboli: C_H hold • $R_{DS,on}$ switch • n bit ADC